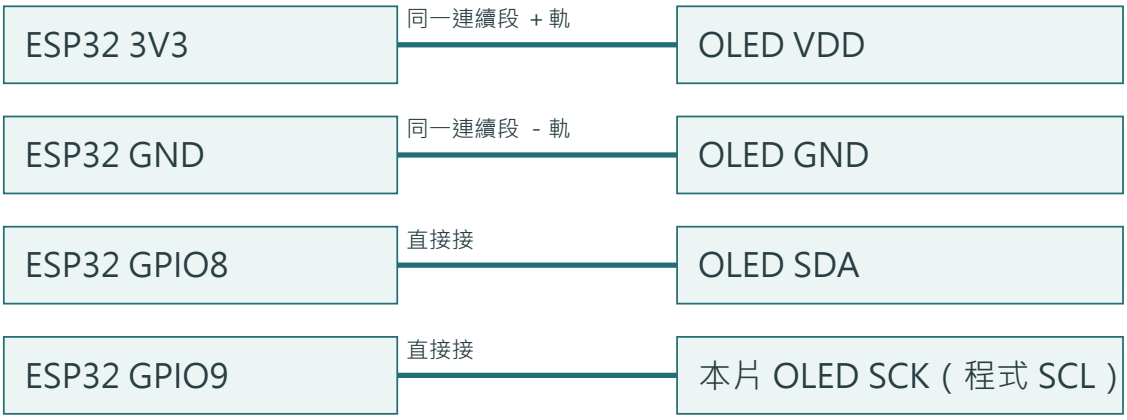
Q1 · 先接 OLED

先做什麼：從空麵包板接起按鈕紙指針。ESP32 讀按鈕、送位置命令；OLED 顯示命令，舵機帶動輕紙。Q1、Q2 不接光敏、DHT 或 RGB。

> 先拔 USB，舵機外接電源關閉且未接上。使用課堂 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5 / N16R8；OLED 供電及訊號須相容 3.3 V。依實物標字接，不依線色猜功能。

ESP32 放麵包板外。選同一側、同一連續段的 + / - 軌：3V3 是 3.3 V 電源，GND 是接地；+ / - 軌只是分配接點，不會自己產生電源。兩軌不能相接；跨中間斷點或另一側不會自動相通。



線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

從哪裡接出	接到哪裡
ESP32 3V3、GND	分別接同一段 + 軌、 - 軌
OLED VDD / VCC、GND	分別接 + 軌、 - 軌
OLED SDA，顯示資料	GPIO8
本片 OLED SCK，時脈訊號	GPIO9

本片四針 I2C OLED 的時脈腳印成 SCK，程式稱 SCL；照本片標字接，不推論所有 SCK 都等於 SCL。I2C 是用資料、時脈兩條訊號線通訊的方式。

找 GPIO 要看 ESP32 針旁數字，不是從第一根數第八、第九根。資料線接板背 COM；此時不接舵機電源。

Q1 · 操作鈕與 STOP 鈕

操作鈕接 GPIO5，要求選位置或開始作品。STOP 鈕接 GPIO6，要求停止送控制訊號；它不切斷舵機電源，停止後人仍須立即關外接電源。

兩顆四腳按鈕均跨中間槽；孔位以本圖方向為準。



每顆的兩列：放開不通、按下才通。不是四腳都相通。

按鈕	本圖四腳位置	兩條接線
操作鈕	e20、f20、e22、f22	GPIO5 → a20； - 軌 → a22
STOP 鈕	e26、f26、e28、f28	GPIO6 → a26； - 軌 → a28

麵包板 a ~ e 同一數字的五孔相通；f ~ j 是另一組，中間槽隔開。四腳按鈕跨槽，連到 GPIO 和 GND 的兩端應在放開時不通、按下才通。先斷電單獨核對；不同尺寸或接點排列須重新找兩端，不硬塞孔位。

程式使用 INPUT_PULLUP，也就是 ESP32 內部上拉，讓放開的輸入保持 HIGH；按下接到 GND 成為 LOW，不另加電阻。按住只接受一次，必須放開再按。

STOP 及外接電源開關放在伸手可及、遠離指針的位置。STOP 線鬆脫可能無法被程式察覺，外接電源開關不能省略。

POWER OFF 是提醒人關電，不是程式切斷電源。運作中黑畫面、抖動、卡住、發熱或板子重啟，直接關外接電源；不用手扳指針或拔線測故障。

Q1 · 先看畫面預覽

開 **button_pointer/button_pointer.ino**。四題各有完整檔案，保留同名 Arduino 資料夾；上傳會取代上一題，不從 PDF 拼程式。

1. 程式庫管理員安裝 **U8g2**、**ESP32Servo**；已裝不必重裝。它們提供 OLED 顯示與舵機控制函式。
2. Tools：ESP32S3 Dev Module；Flash Size 16MB；PSRAM OPI PSRAM；USB CDC On Boot Disabled；USB Mode Hardware CDC and JTAG；Upload Mode UART0 / Hardware CDC；Upload Speed 115200。
3. 教師依實物指定 `OLED_CONTROLLER` 為 1306 或 1315。0x3C / 0x3D 通訊位址不能證明控制器型號。
4. `SERVO_SETUP_CONFIRMED=false`、`SAFE_MIN_US=-1`、`SAFE_MAX_US=-1` 保持不變。外接電源關閉，只接 COM 的 USB；Port 選這片板出現的埠。
5. Verify 成功後 Upload；放開兩鈕、按 RST。按操作鈕，PREVIEW 依序 LEFT、CENTER、RIGHT；此時不送舵機訊號。

```
BUTTON POINTER
TARGET:CENTER
PRESS: NEXT POSITION
PREVIEW:CENTER

SERVO POWER OFF
```

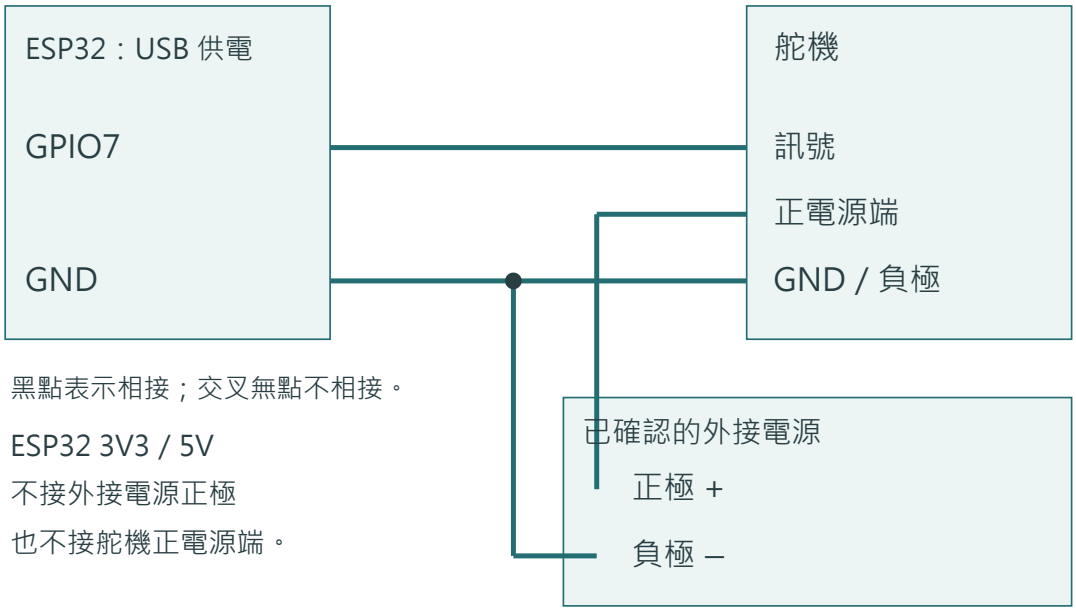
PREVIEW 是只有畫面，不是實物完成。STOP 會保持停止，需放開兩鈕、RST 重來。

黑畫面或不能上傳：查 COM、資料線、Port、板型；OLED 查 VDD / GND / SDA8 / SCK9 及控制器。Serial Monitor 設 115200 僅供排錯，主要成果看 OLED 與實物。

Q1 · 舵機與外接電源

舵機控制線告訴馬達轉去哪裡；外接電源提供轉動所需電力。先關閉並拔除外接電源、拔 USB。

> 教師核對舵機型號、供電電壓、極性、電流需求及電源帶載能力。現有電池盒 / 降壓模組須先確認輸入輸出，不能把電池盒直接接上。舵機不接 ESP32 3V3 / 5V，只帶輕紙，不加重物或連桿。



供電回路：外接正極 → 舵機 → 外接負極。

功能端	接到哪裡
舵機訊號	GPIO7
已確認外接電源正極、舵機正電源端	分別接 a10、b10；只用這一獨立列，其他孔留空
外接電源負極、舵機 GND	各接共同 - 軌的一個孔，不擠在同一孔

共同 - 軌連接 ESP32、舵機與外接電源 GND，稱為共地，讓訊號有共同電壓基準。兩個電源正極仍分開，外接正極不接任何 + 軌。

Q1 · 讓三位置指針動作

教師固定舵機、輕紙與刻度紙，核對安全範圍並標左、中、右。不要求轉滿 180 度，不搬刻度紙湊結果。

在本檔填教師確認的 `SAFE_MIN_US`、`SAFE_MAX_US`，再設 `SERVO_SETUP_CONFIRMED=true`。US 是微秒，表示控制脈衝持續時間；500～2400 數字檢查不是實物安全證明。未有確認值就停在預覽。

外接電源保持關閉，只接 USB，重新 Verify、Upload。準備順序四題相同：

1. 放開兩顆按鈕、RST，外接電源仍關閉。
2. 出現 POWER OFF; PRESS；按操作鈕一次，開始送左邊命令。
3. 看到 **ON OK LEFT**，手離開指針，才由人開外接電源。指針可能直接移到左邊，確保途中無阻擋。
4. 每隔至少 1 秒放開再按：左 → 中 → 右 → 左。按太快會忽略，不排隊補動作。
5. 等至少 1 秒再按住 3 秒，只前進一次。按 STOP，立即關外接電源。

Q1 直接答案：例如中 → 右，只移動一次；繼續按住不再移動。起點、終點填自己的實測，不把示例當實測。

```
BUTTON POINTER
TARGET:CENTER
PRESS: NEXT POSITION
ON OK CENTER

SESSION:24 s
```

TARGET 是指定位置，ON OK 後是最後送出的命令；OLED 沒有量實際位置。SESSION 是從步驟 2 起算的 30 秒安全時限，不是開電起算。

共同停止驗證：按 STOP 為 REASON:STOP；另一次準備後等滿 30 秒，為 REASON:TIMEOUT。兩次都立即關電，兩鈕不能重啟或改原因；關電、放開兩鈕、RST 才能重來。

Q2 · 倒數翻牌提醒器

同堂 Q1 不加元件，只換輕紙標示與程式。單獨做 Q2，從 p1 接完整 Q1。斷電後左邊標「等待」、右邊標「完成」。

開 **countdown_flag/countdown_flag.ino**。重新填本檔已核對安全行程、舵機確認及 OLED 控制器；上一檔設定不自動帶入。`DURATION_SECONDS=10`，不改 30 秒安全時限。

重新上傳，依 p5 步驟 1～3 準備與開電。第一次按鈕是準備，**再按一次才開始倒數**。

操作	正確結果
開電後等待	READY LEFT:10 s；左邊 / 等待
操作鈕按一下	COUNT，倒數 10 秒；按住不反覆切換
剩 1 秒 → 0 秒	1 秒仍等待；0 秒 DONE、右邊 / 完成
完成後按一下	READY、10 秒；回左邊 / 等待
再開始，途中按一下	取消回 READY、10 秒、等待，不是暫停

Q2 直接答案：1 秒等待、0 秒完成；途中取消回 READY、10 秒與等待位置。

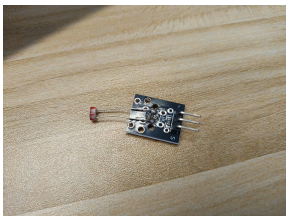
```
COUNTDOWN FLAG
DONE LEFT:0 s
TARGET:DONE
ON OK RIGHT
PRESS: START/CANCEL
SESSION:16 s
```

LEFT:0 s 是剩餘秒數；ON OK RIGHT 是位置命令。SESSION 不因開始 / 取消重算。位置命令至少隔 1 秒；剛翻牌立刻取消，畫面先 READY，指針可能稍後回等待。

時限到了立即關電，再重來繼續驗證，不延長時限。STOP 是停止並需關電；操作鈕取消倒數只是作品的正常操作。

Q3 · 加入光敏

光敏提供明暗資料，指針不用一直按鈕也能換位置。斷全部電源；同堂保留 Q1，新增三線。單獨做先從 p1 完整接起。



S 是訊號端、– 是接地端；供電端由教師核對。R1 是電阻編號，不是供電腳名稱。

+ 軌（3.3 V）	直接接	光敏已確認的供電端
- 軌（GND）	直接接	光敏 GND
ESP32 GPIO4	直接接	光敏 S 訊號端

線表示電氣相接，不是資訊方向；模組腳序依實物標字。

已確認供電端 → + 軌；GND → - 軌；S →GPIO4。模組放板外，三腳不插同一導通列。

開 **light_pointer/light_pointer.ino**；核對本檔 OLED，舵機確認先 false、行程 -1。外接電源關閉，只用 USB 上傳。

1. UNCOVER; PRESS：沒遮光，等 RAW 穩定，操作鈕按一下。
2. COVER; PRESS：紙遮住感光部位，等穩定，再按一下。
3. 兩筆不同才完成；不啟用舵機。程式以中點為分界，方向依兩筆決定；等於分界歸明亮。

SAME VALUE: RETRY 表示兩筆相同，重回第一筆。RAW END: CHECK LIGHT 是 0 / 4095，本作品先不接受設定；改變光線、斷電查供電與 S，不單憑端點認定故障。兩種波動範圍重疊時，改善遮光、RST 重做。

Q3 · 讓指針自動跟隨

前頁設定完成後，PREVIEW 明亮為 LEFT、較暗為 RIGHT。填本檔已確認行程、舵機確認 true，外接電源關閉再上傳；上傳 / RST 清除設定，需要再取兩筆。

1. 放開兩鈕、RST，依序取沒遮光、遮光兩筆。
2. POWER OFF; PRESS 時按一次準備；ON OK LEFT 才開外接電源。
3. 再按一次開始跟隨。開始前保持左邊；後續按鈕不選位置，也不延長時限。
4. 遮光、移開各停至少 2 秒，確認右 / 左；STOP、立即關電。

```
LIGHT POINTER
RAW:1100 DARK
TARGET:RIGHT
ON OK RIGHT
TRACKING
SESSION:18 s
```

Q3 直接答案：沒遮光左 / 明亮，遮光右 / 較暗；開始跟隨後不需再按鈕。raw 寫本組數字，420 / 1100 只是示例。

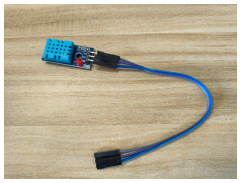
RAW 是接腳電壓轉成的整數，不是照度。TARGET 可以先變，ON OK 至少隔 1 秒後跟上；最後看實際指針。

讀值無反應：保持外接電源關閉，查供電、共地、S4 及遮光。啟用後 0 / 4095 會停止，關電、RST 重來；讀值恢復不會自行動作。

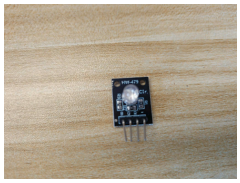
Q4 · 加入 DHT 與 RGB

光敏不能量溫濕度，所以加 DHT11；RGB 讓人遠看辨認狀態。斷全部電源，同堂保留 Q3；單獨做先完成 p1～4 及 p7 接線。

模組功能腳	接到哪裡
已確認 3.3 V 相容 DHT11 的 VCC、GND	分別 + 軌、 - 軌
DHT11 DATA，溫濕度資料	GPIO10
RGB R、G、B	分別 GPIO15、GPIO16、GPIO17
已確認共地 RGB 的 –	- 軌



DHT11 三線模組依 VCC、DATA、GND 接，不照線色猜，不套用裸四腳感測器。



RGB 依 B、G、R、– 標字接；教師核對共地、限流、HIGH 點亮及各色電流。

開 **environment_pointer/environment_pointer.ino**。安裝 Adafruit 的 DHT sensor library、Adafruit Unified Sensor；仍用 U8g2、ESP32Servo。

核對本檔 OLED、行程、SERVO_SETUP_CONFIRMED。教師確認 DHT11 供電、上拉配置後設 `DHT_WIRING_CONFIRMED=true`，確認 RGB 後設 `RGB_WIRING_CONFIRMED=true`。旗標不能取代實物核對。

只接 USB 上傳，外接電源關閉。取明暗兩筆、等 T / RH 有數字；約每 2.5 秒讀 DHT。持續 -- 先等約 5 秒，再斷電查 DATA10 / 供電 / 型號。

Q4 · 核對三種環境提示

左、中、右標「正常」「較暗」「警示」。明暗設定完成、DHT 有效後依 Q1 準備，ON OK LEFT 才開電，再按一次跟隨；跟隨前 RGB 關閉。

目前條件	指針 / RGB	OLED 原因
T≤28°C、RH≤65%，明亮	左 / 綠	NORMAL
T≤28°C、RH≤65%，較暗	中 / 藍	DARK
T>28°C、RH≤65%	右 / 紅	TEMP HIGH
T≤28°C、RH>65%	右 / 紅	RH HIGH
T>28°C、RH>65%	右 / 紅	T+RH HIGH

T 是攝氏溫度 °C；RH 是相對濕度 %。先看室內、再遮光，各停至少 2 秒；DHT 要等新讀取。操作鈕不保存、不換色，設定後只用來準備、開始跟隨。

Q4 直接答案：較暗且未超標為中 / 藍 / DARK；超標為右 / 紅及相應原因。兩者同時，超標優先。填自己的讀值、門檻、實際指向，不抄示例。

```
ENV POINTER
T:29.0C RH:62.0%
RAW:1100 TEMP HIGH
ON OK RIGHT
RGB:RED
SESSION:16 s
```

這是教學示例。紅色由程式門檻決定，不是安全標準；RGB、原因描述現在環境，位置命令至少隔 1 秒才更新，指針可能稍後跟上。

STOP、30 秒到、OLED 或感測失效都停止，RGB 關閉。恢復讀值不能重啟；立即關電，再依共同規則重新準備。

Q4 · 室內也能驗證警示

不必加熱或加濕。先記目前 T、RH，再斷全部電源，修改本題練習門檻。

要驗證什麼	設定與應有結果
未超標明亮 / 較暗	TEMP_LIMIT_C、RH_LIMIT_PERCENT 設到當下讀值以上；重新準備後明亮綠 / 左、遮光藍 / 中
只有溫度超標	溫度門檻低於當下溫度、濕度門檻維持以上；TEMP HIGH、紅 / 右
遮光又超標	維持上述溫度門檻再遮光；仍 TEMP HIGH、紅 / 右

這是改門檻測試，不代表環境真的變熱。數字有變化時，依當下讀值核對條件；記本次門檻。驗證後恢復 `TEMP_LIMIT_C=28.0`、`RH_LIMIT_PERCENT=65.0`。

每次上傳 / RST 都重新取明暗、等有效 DHT、準備與開電。改參數先關外接電源，上傳只接 USB；不取消時限、不拔線測故障、不用火、熱水或熱風吹電路。

收納：先關閉並拔除舵機外接電源，再拔 USB。全部斷電後拆下紙指針、模組與杜邦線，留下空麵包板。

舵機訊號與電力

控制脈衝告訴舵機目標位置；GPIO7 傳訊號，不供馬達電力。外接正極 → 舵機內部電路 → 舵機 GND → 外接負極，才是供電回路。

共同 GND 讓訊號有共同電壓基準，不等於把兩個正極相接；正極仍分開。

作品	決定位置的資訊
Q1	按下事件 → 下一個左 / 中 / 右位置
Q2	開始 / 取消及經過時間 → 等待 / 完成
Q3	明暗設定、目前 raw → 明亮 / 較暗
Q4	光線、溫濕度與門檻 → 正常 / 較暗 / 警示，超標優先

箭頭是資訊先後，不是串成一條電流路。OLED 沒回報實際位置，要看固定刻度與指針。

參考程式將已確認脈衝範圍分成三點，不是角度量測；重複到位、供電負載都仍要實物確認。

紙上比較：沒有外接正電源線，馬達供電回路中斷；沒有共同 GND，控制訊號沒有共同基準。只推想，不真的拔線或短接。

編譯與主機測試不等於實物完成。技術參考：ESP32Servo、Espressif I2C、Adafruit DHT。